

第七章 多元函数微分学

(一) 多元函数的极限与连续性

1. 多元函数的概念 (以二元函数为例)

- **定义:** 设 D 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的一个点集, 若对于每个点 $(x, y) \in D$, 变量 z 按照一定的法则 f 总有唯一确定的实数值与之对应, 则称 z 是 x, y 的二元函数, 记为 $z = f(x, y)$ 。
- **几何意义:** 一元函数 $y = f(x)$ 在几何上通常表现为平面上的一条**曲线**; 而二元函数 $z = f(x, y)$ 在几何上通常表现为三维空间中的一张**曲面**。
- **定义域 (Domain):** 寻找使函数表达式有意义的 (x, y) 的集合。考研中常要求画出定义域的平面草图, 常见限制条件与一元函数类似:
 - 分母不能为 0。
 - 偶次根号下的表达式必须 ≥ 0 。
 - 对数的真数必须 > 0 。
 - 反正弦 $\arcsin$ 和反余弦 $\arccos$ 的自变量绝对值 ≤ 1 。

2. 二重极限 (重极限)

这是这部分的重中之重, 也是极易出错的考点。

- **定义:** 设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一去心邻域内有定义。如果当动点 $P(x, y)$ 以**任何方式**趋近于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数值 $f(x, y)$ 都无限趋近于一个常数 A , 则称 A 为函数在点 P_0 处的重极限, 记作:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$$

或者记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x,y) = A$$

- **核心考点: “任意方式”趋近**
 - 在一元函数 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 中, 动点只能从左或从右趋近。
 - 在二元函数中, 动点 (x, y) 可以沿着直线、抛物线、甚至螺旋线等**无数条不同路径**趋近于 (x_0, y_0) 。必须保证沿**所有路径**趋近时的极限值都存在且相等, 重极限才存在。
- **常用解题策略:**
 1. **证明极限不存在 (极高频题型):** 只需要找到**两条**不同的路径 (例如直线 $y = kx$, 或抛物线 $y = kx^2$), 使得沿这两条路径求出的极限值不同, 或者极限值依赖于参数 k , 即可断定该重极限不存在。
 2. **求极限值/证明极限存在:** 通常使用夹逼定理 (Squeeze Theorem)、极坐标代换 (令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 若当 $r \rightarrow 0$ 时极限存在且与 θ 无关, 则极限存在) 或无穷小量与有界变量的乘积性质。

3. 多元函数的连续性

连续性的概念建立在重极限的基础之上。

- **定义:** 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内有定义, 且满足:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

则称函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 处连续。

• 连续性的性质：

- 多元初等函数在其定义域内都是连续的。这意味着，只要不在分母为零、根号下为负等无定义点，直接将坐标代入即可求极限。
- 闭区域上连续函数的性质：** 与一元函数类似，在有界闭区域上连续的多元函数，必定在该区域内能够取得最大值和最小值（最值定理），且有界（有界性定理）。

(二) 偏导数

偏导数 (Partial Derivative) 是多元微分学中最基础的计算工具。如果说二重极限考察的是动点以“任意方式”趋近时的整体趋势，那么偏导数研究的则是函数在**平行于坐标轴的单一方向上的局部变化率**。

以下是偏导数的核心知识网络与高频考点剖析：

1. 偏导数的严格定义

设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义。当我们固定 $y = y_0$ ，让 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，函数对 x 的偏增量为 $\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ 。

如果极限：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数。记作 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 或 $f_x(x_0, y_0)$ 。

计算本质： 求对 x 的偏导数时，**直接将 y 视为常数**，完全按照一元函数的求导法则进行计算；反之亦然。

2. 几何意义

理解几何意义有助于解决后续的切平面与法线问题：

- 函数 $z = f(x,y)$ 表示空间中的一张曲面。
- 固定 $y = y_0$ ，相当于用一个平行于 xOz 平面的平面去截这张曲面，截口是一条空间曲线。
- 偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 的几何意义，就是**这条截口曲线在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率**。

3. 高阶偏导数与混合偏导数

对一阶偏导数继续求偏导，即可得到二阶及更高阶的偏导数。对于二元函数 $z = f(x,y)$ ，其二阶偏导数有四个：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

- 核心定理（黑塞/施瓦兹定理）：** 如果两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，则它们在该点必定相等，即：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

这一性质在化简复杂的复合函数或隐函数高阶求导时极其重要，可以省去大量重复计算。

4. 理论辨析与易错陷阱

这是各类考试中最喜欢做文章的地方，必须死死咬住概念的边界：

- **致命陷阱：偏导数存在 $\nRightarrow$ 函数连续**

- 在一元函数中，“可导必连续”。但在多元函数中，**偏导数存在，函数未必连续。**
- **原因剖析：**偏导数存在，仅仅说明函数沿着平行于 x 轴和 y 轴的**十字交叉的两条直线**方向上变化是平缓的；但这完全不能保证动点沿着 $y = x$ 或 $y = x^2$ 等其他无穷多个方向趋近时，函数值也能趋近于该点的值（即连续）。

- **计算易错点：分段函数/绝对值函数在“拼接点”的偏导数**

- 遇到求分界点（如 $(0, 0)$ 点）的偏导数时，**绝对不能**直接对非零区域的解析式求导后再把 $(0, 0)$ 代入。
- **唯一正确的做法：**必须老老实实回到第一步的**极限定义**，利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$ 来计算。直接代入导函数往往会得出“偏导数不存在”的错误结论。

(三) 全微分

1. 全微分的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义。如果函数在点 (x, y) 的全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可以表示为：

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关，且 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处**可微** (Differentiable)，而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数在点 (x, y) 处的全微分，记作：

$$dz = A dx + B dy$$

2. 必要条件与计算公式

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微，则该点处的偏导数 f_x, f_y 必定存在，且：

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}$$

因此，全微分的计算公式为：

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

重要结论：

- **可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在。**
- **可微 $\Rightarrow$ 函数连续**（这点与一元函数一致，但偏导数存在推不出连续）。

3. 多元函数核心逻辑链（极高频考点）

在 11408 的数学部分，必须牢记这几个概念的强弱关系：

1. **偏导数连续 (最强条件) $\Rightarrow$ 可微**
2. **可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在 且 函数连续**
3. **偏导数存在 $\nRightarrow$ 连续**
4. **连续 $\nRightarrow$ 偏导数存在**
5. **偏导数存在 $\nRightarrow$ 可微**

口诀： 偏导连续必可微，可微必连续且偏导存在；连续与偏导存在互不推导。

4. 如何判定函数在某点 (x_0, y_0) 是否可微？

当题目给出一个分段函数或在特定点（如原点）询问可微性时，通常按以下三步走：

- **第一步：写出定义式。** 计算在该点的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ （通常需要用偏导数的定义求极限）。
- **第二步：构造全增量与线性增量的差。** 即：

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]$$

- **第三步：求极限。** 判定以下二重极限是否为 0：

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - (f_x \Delta x + f_y \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \stackrel{?}{=} 0$$

- 若等于 0，则在该点可微。
- 若不等于 0 或极限不存在，则不可微。

5. 全微分的不变性

全微分具有一阶微分形式不变性。无论 u, v 是自变量还是中间变量（即 $z = f(u, v)$ ），全微分的形式始终是：

$$dz = f_u du + f_v dv$$

这在处理复杂的链式法则复合函数求导时非常有用。

6. 几何意义

一元函数 dy 在几何上代表切线的纵坐标增量。

二元函数 dz 在几何上代表曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面的纵坐标增量。

可微的本质，就是要求曲面在该点附近能被一个平面平滑地“贴合”。